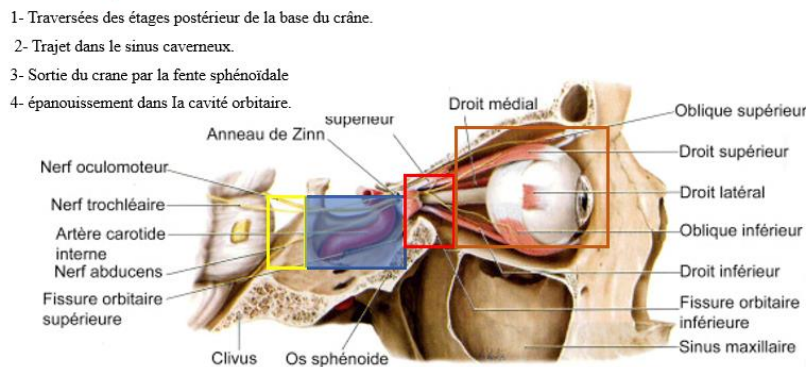


Les Nerfs Oculomoteurs

I-Introduction

Les IIIème, IVème et VIème nerfs crâniens font l'objet d'une étude d'ensemble en raison de leur fonction synergique sur la musculature du globe oculaire. Il s'agit en effet de nerfs strictement moteurs, destinés aux muscles extrinsèques et intrinsèques de l'œil, présentant des caractéristiques anatomiques communes :

- 1- Traversent l'étage postérieur de la base du crâne.
- 2- Trajet dans le sinus caverneux.
- 3- Sortie du crane par la fente sphénoïdale (fissure orbitaire supérieure)
- 4- épanouissement dans la cavité orbitaire.



II- Anatomie descriptive

A-Origine apparente :

Le nerf oculomoteur

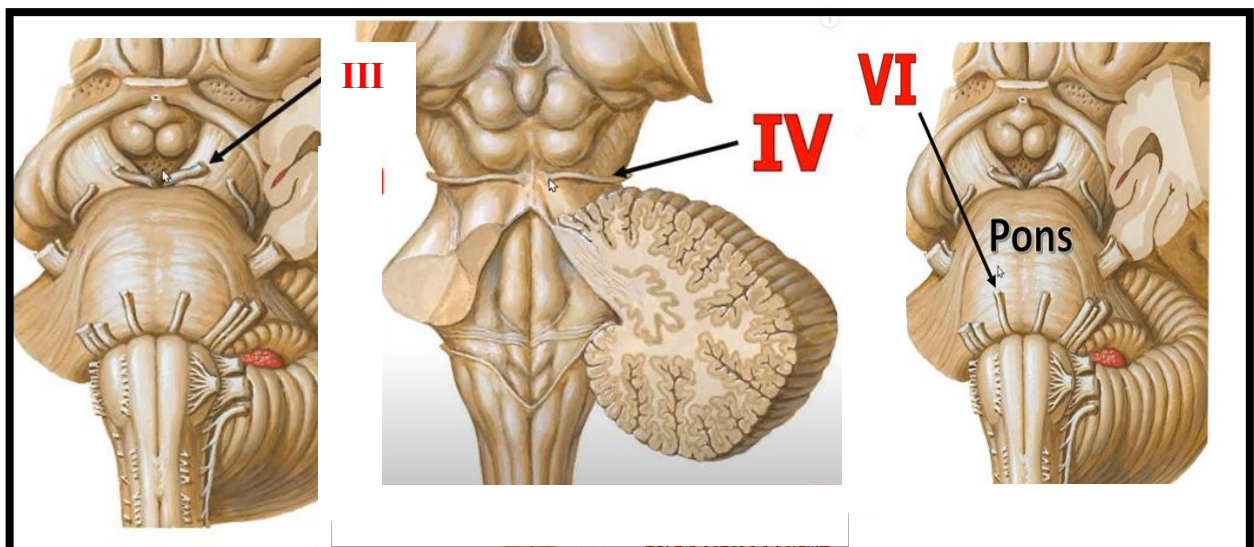
Il émerge de la face interne du pédoncule cérébral.

Le nerf trochléaire

Le seul nerf crânien émergeant à la face postérieure du tronc cérébral, au-dessous des deux colliculus (tubercules quadrijumeaux) inférieurs, de part et d'autre du frein de la valvule de Vieussens.

Le nerf abducens

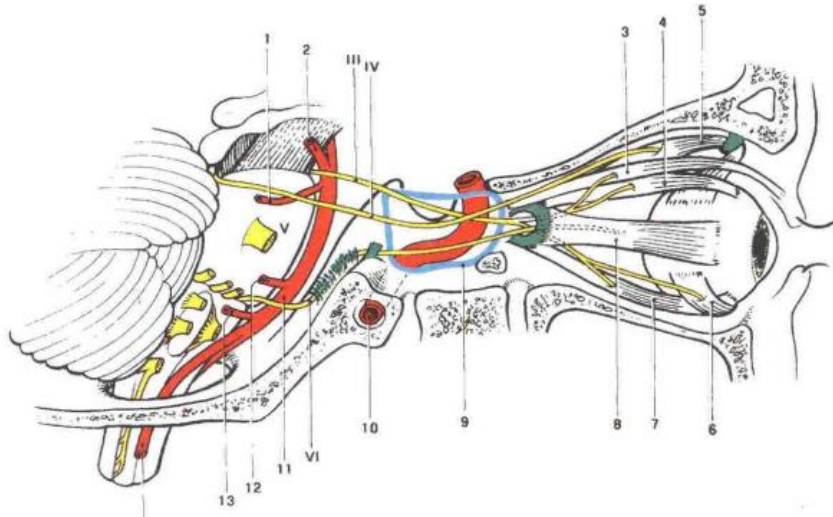
L'émergence se fait à la face antérieure du tronc cérébral au niveau du sillon bulbo-pontique, au-dessus de la pyramide bulbaire.



Origines apparentes des nerfs

C. Trajet et rapports :

Les nerfs moteurs oculaires traversent successivement l'étage postérieur de la base du crâne., le sinus caverneux, la fente sphénoïdale et se terminent dans la cavité orbitaire.



a-Dans la fosse crânienne postérieure :

Le nerf oculomoteur

Dès son émergence, le nerf circule sur la face ventrale du pédoncule cérébral. Puis il pénètre dans le toit du sinus caverneux.

Le nerf trochléaire

Dès son émergence, le nerf se porte en dehors et décrit une courbe à concavité interne contournant le pédoncule cérébral et passe ensuite dans la paroi latérale du sinus caverneux.

Le nerf abducens

Dès son émergence le nerf se porte en haut en avant et en dehors, et croise le bord supérieur de l'apex de la partie pétreuse du temporal.

B-Dans l'étage moyen : le sinus caverneux

Le nerf oculomoteur

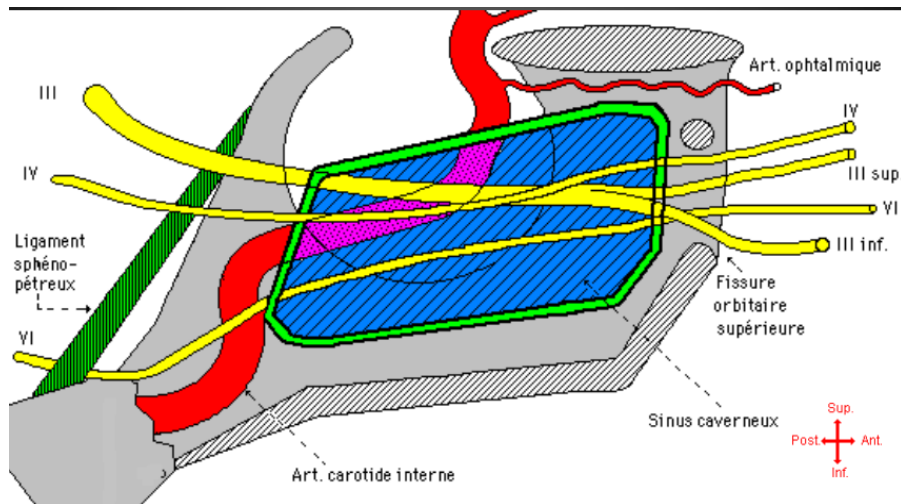
Il pénètre dans le sinus caverneux au niveau de son toit. Il chemine ensuite dans la paroi externe du sinus où il est en rapport avec le nerf trochléaire et le nerf ophtalmique de Willis et ses branches. Le III se divise en 2 branches qui pénètrent dans la cavité orbitaire par la fente sphénoïdale.

Le nerf trochléaire :

Il chemine dans la paroi externe du sinus selon une courbe à légère concavité supérieure d'abord situé sous le III puis le surcroise.

Le nerf abducens

IL pénètre dans le sinus caverneux en dehors de la carotide interne.



Les nerfs dans le sinus caverneux

C-Dans la fente sphénoïdale (fissure orbitaire supérieure) :

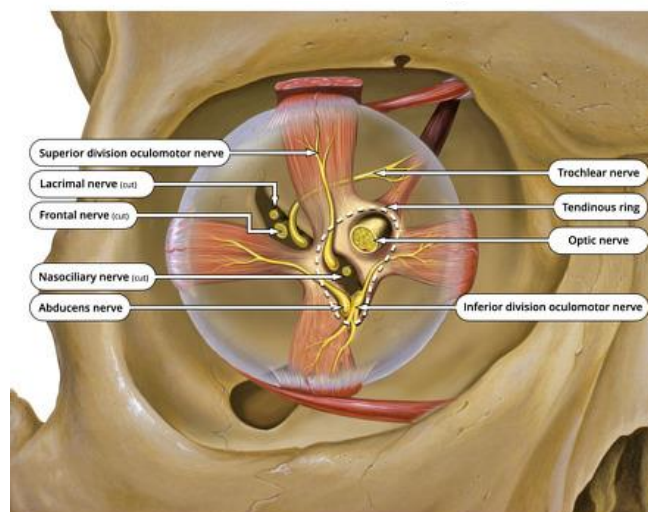
Les nerfs oculomoteurs du globe oculaire traversent la fente sphénoïdale, et l'anneau de zinn, situé à la partie interne de la fente sphénoïdale.

La fente sphénoïdale a la forme de virgule a grosse extrémité inféro-interne qui est arrondie, et à fine extrémité supéro-externe qui est effilée.

L'anneau de zinn : Le tendon de Zinn prend son origine des muscles droits. Ce tendon circonscrit deux orifices, l'anneau de Zinn et un orifice plus petit, l'orifice optique où passent le nerf optique et l'artère ophtalmique.

Dans l'anneau de Zinn passe : la branche supérieure du nerf III, le nerf VI, le nerf nasal et la branche inférieure du nerf III.

En dehors de l'anneau passent : Le nerf lacrymal, le nerf frontal et le nerf trochléaire.



Dans la fente sphénoïdale et l'anneau de Zinn

E-Dans la cavité orbitaire :

Le nerf oculomoteur se divise en deux branches

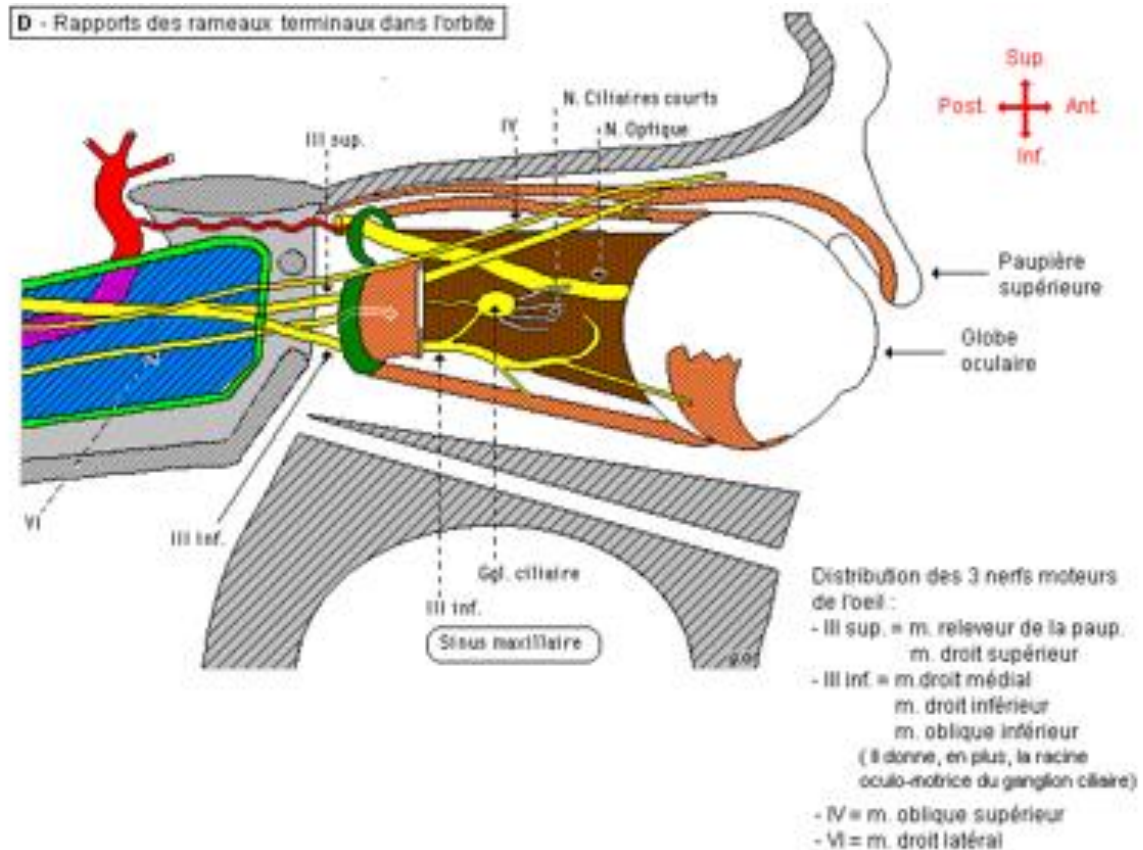
-Supérieure pour les muscles droit supérieur et élévateur de la paupière supérieure

Les nerfs oculomoteurs. Pr Benleghib N

-Inférieure pour les muscles : droit inférieur, droit médial et le muscle oblique inférieur (muscle petit oblique).

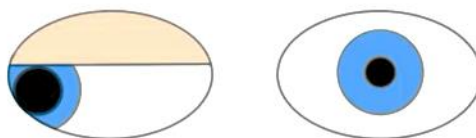
Le nerf trochléaire : Le IV se dirige médialement pour gagner le muscle oblique supérieur

Le nerf Abducens se termine dans le muscle droit latéral.

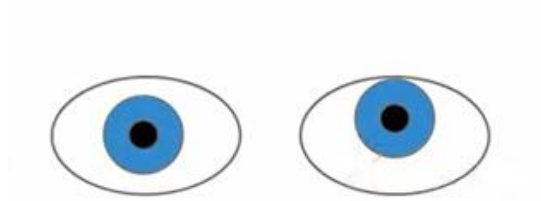


D- Fonctions

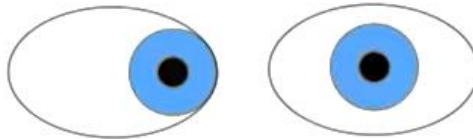
Le nerf moteur oculaire commun (nerf oculomoteur III) : est le nerf moteur principal qui contrôle la plupart des muscles permettant les mouvements de l'œil, l'élévation de la paupière supérieure, ainsi que les réflexes pupillaires(myosis) et l'accommodation via ses fibres parasympathiques. L'atteinte du nerf oculomoteur se manifeste par un ptôsis (chute de la paupière supérieure), un œil dévié en bas et en dehors, une limitation des mouvements oculaires, une diplopie(vision double), et une pupille dilatée (mydriase).



Le nerf moteur trochléaire : permet le regard vers le bas et en dedans. La paralysie du IV donne une déviation de l'œil vers le haut en en dedans, une limitation des mouvements vers le bas.



Le nerf abducens est responsable de l'innervation motrice du muscle droit latéral de l'œil, qui permet l'abduction (mouvement de l'œil vers l'extérieur). Lors de son atteinte, l'œil est dévié vers l'intérieur (strabisme convergent).



LE NERF TRIJUMEAU

I-INTRODUCTION

Le nerf trijumeau ou Vème paire de nerf crânien est le plus volumineux des nerfs crâniens. C'est un nerf mixte naît par 02 racines : une sensitive, une motrice et végétatif. Sur le trajet de la racine sensitive se trouve un renflement ganglionnaire important : le ganglion de Gasser.

Il se termine par trois branches : le nerf ophtalmique, le nerf maxillaire et le nerf mandibulaire

Territoire :

- **Sensitif** : La face, la moitié antérieure de la tête, aux fosse nasales et à la cavité buccale
- **Moteur** : muscles masticateurs.

II-ANATOMIE DESCRIPTIVE

1-Origine : Il émerge de la protubérance annulaire par 02 racines :

- ✓ **Sensitive** : volumineuse
- ✓ **Motrice** : grêle.

Ganglion de Gasser ; c'est un ganglion très important qui se trouve sur le trajet de la racine sensitive.

2-Trajet : il passe de l'étage postérieur du crane (face postérieure du rocher), à l'étage moyen (bord supérieur du rocher)

3-Terminaison : Le trijumeau se termine par 03 nerfs :

- Le nerf ophtalmique (de Willis).
- Le nerf maxillaire.
- Le nerf mandibulaire.

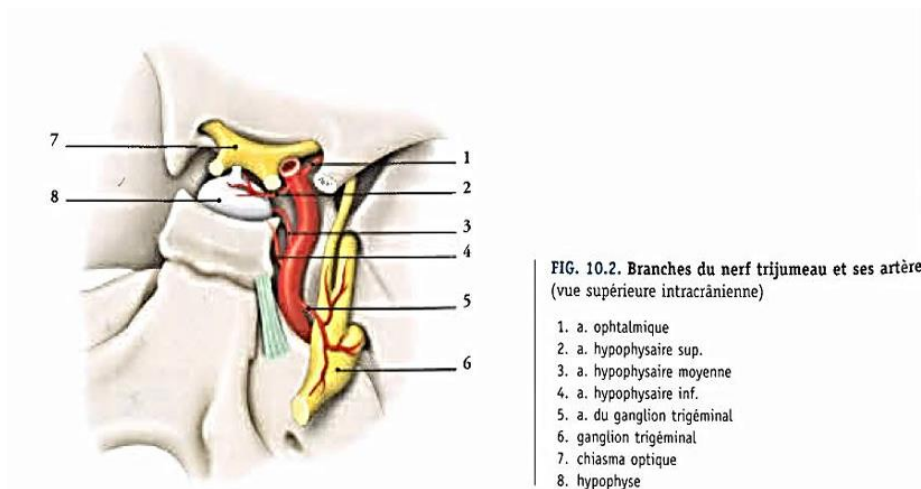


FIG. 10.2. Branches du nerf trijumeau et ses artères (vue supérieure intracrânienne)

1. a. ophtalmique
2. a. hypophysaire sup.
3. a. hypophysaire moyenne
4. a. hypophysaire inf.
5. a. du ganglion trigéminal
6. ganglion trigéminal
7. chiasma optique
8. hypophyse

A- Le Nerf Ophtalmique (de Willis) : C'est la branche supérieure et la moins volumineuse du V. Exclusivement sensitive, Traverse la paroi externe du sinus caverneux, puis elle traverse la fissure orbitaire supérieure et donne trois branches terminales :

- ✓ Nerfs lacrymal
- ✓ Nerf frontal
- ✓ Nerf nasal

Territoires :

- Rôle sensitif :

- La peau du front, la moitié antérieure du cuir chevelu, de la paupière supérieure et du dos du nez.
- Les muqueuses des parties supéro-antérieure des fosses nasales, des sinus frontaux, sphénoïdaux et éthmoïdaux et la conjonctive de l'œil.
- La dure mère frontale et occipitale.

- **Rôle végétatif** : Sécrétion lacrymale

B- Le nerf maxillaire : Branche moyenne et sensitive du v, naît du Bord antéro-externe du ganglion trigéminal. son trajet présente 5 parties ;

- La partie intracrânienne.
- La traversée du trou grand rond.
- La partie ptérygo-maxillaire (fosse ptérygo-maxillaire).
- La partie sous orbitaire (canal sous orbitaire).
- L'émergence du trou sous orbitaire.

Branches collatérales ;

- Rameau méningé moyen
- Rameau orbitaire
- Nerf ptérygo-palatine (ou ganglion sphéno-palatin)
- Nerfs zygomatiques
- Nerfs alvéolaires supérieurs : se subdivisent en nerf alvéolaire supérieur postérieur, moyen et antérieur, qui innervent les dents maxillaires supérieures et les gencives adjacentes

Branches terminales :

Nerf infra orbitaire, sort du foramen infra- orbitaire. Il se divise en rameaux : palpébraux inférieurs, nasaux externes, nasaux internes et labiaux supérieurs.

Territoire

Sensitif :

- Peau : de la joue, paupière inférieure, l'aile du nez et de la lèvre supérieure.
- Muqueuses : voûte palatine, voile du palais, partie postérieure des fosses nasales.
- Dents et gencives du maxillaire.
- Dure mère temporale et pariétale.

Végétatif :

- Sécrétion nasale et lacrymale.

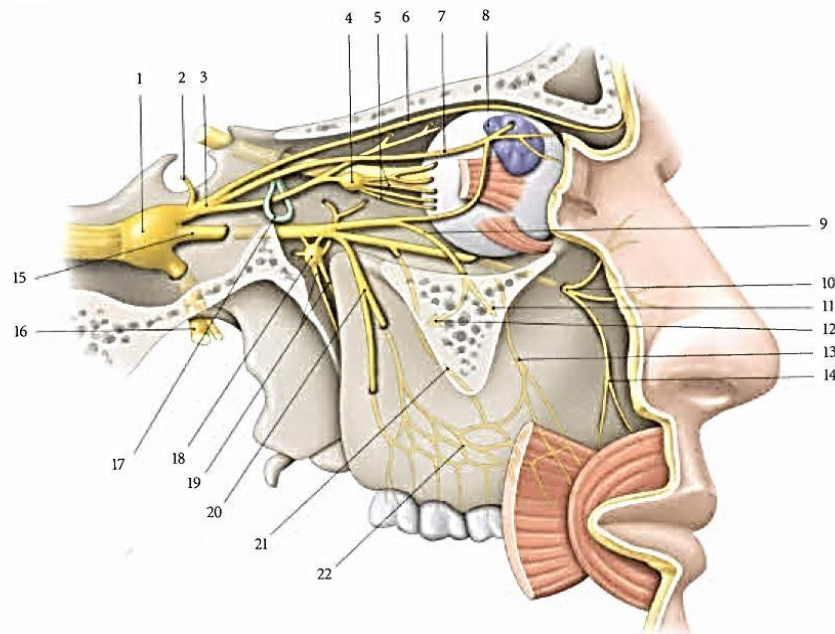


FIG. 10.1. Nerf ophtalmique et nerf maxillaire (vue latérale)

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. ganglion trigéminal | 7. n. lacrymal | 13. n. alvéolaire supéro-ant. | 19. nn. grand et petit palatins |
| 2. r. méningé | 8. glande lacrymale | 14. rr. labiaux sup. | 20. n. alvéolaire supéro-post. |
| 3. n. ophtalmique | 9. n. zygomatique | 15. n. maxillaire | 21. n. alvéolaire supéro-moyen |
| 4. ganglion ciliaire | 10. n. infra-orbitaire | 16. n. mandibulaire | 22. plexus dentaire |
| 5. nn. ciliaires courts | 11. n. zygomato-facial | 17. anneau tendineux commun | |
| 6. n. frontal | 12. n. zygomato-temporal | 18. ganglion ptérygo-palatin | |

C-Le Nerf Mandibulaire

Origine :

La plus volumineuse des trois branches. C'est une branche mixte du V qui résulte de l'union de la dernière racine sensitive du V et de sa racine motrice (nerf masticateur). Le tronc du nerf mandibulaire est très court.

Trajet :

Divisé en trois parties :

- Une intracrânienne.
- La traversée du trou ovale.
- Une extra crânienne., dans l'espace inter ptérygoïdien où il se termine .

Terminaison : en deux branches :l'une antérieure et l'autre postérieure

Branches terminales :

se divise en deux troncs :un antérieur et l'autre postérieur

1-Le tronc antérieur : est surtout moteur ; il donne trois branches dirigées en dehors.

- Le nerf temporo-buccal
- Le nerf temporal profond moyen
- Le nerf temporo-massétérin

2- tronc postérieur : Il est mixte (sensible et moteur) et se divise en quatre branches principales :

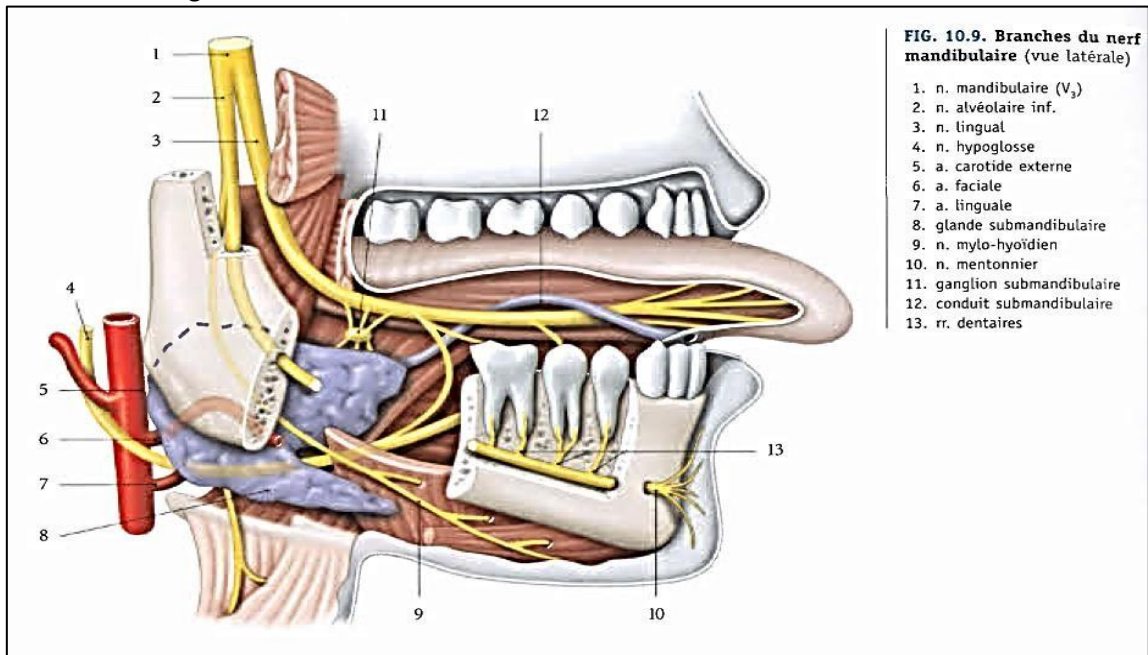
- Nerf auriculo-temporal.
- Nerf lingual : volumineux, sensitif, il innerve la muqueuse de la langue (2/3 antérieurs), le plancher de la bouche, la muqueuse buccale médiale, et reçoit la corde du tympan (nerf facial) pour la sensibilité gustative.
- Nerf alvéolaire inférieur : volumineux, il pénètre dans le foramen mandibulaire, chemine dans le canal mandibulaire et donne des branches pour les dents inférieures et se termine en nerf mentonnier qui émerge par le foramen mentonnier pour innerver la peau du menton et la lèvre inférieure.
- Tronc commun des nerfs moteurs ptérygoïdien médial, tenseur du voile du palais et tenseur du tympan.

Branches collatérales V3 :

- Le rameau méningé

Territoire V3 :

- **Par ses fibres sensibles :** l'innervation des téguments de la face et de la moitié ventrale de la tête, la muqueuse buccale inférieure, la langue antérieure, les dents inférieures, ainsi que certaines parties de l'oreille externe et des méninges.
- **Par ses fibres motrices :** il innerve surtout les muscles masticateurs



LE NERF FACIAL ET LE NERF INTERMEDIAIRE DE WRISBERG

II-NTRODUCTION

Le nerf facial (septième paire VII) est un nerf mixte, il est constitué par l'accolement de deux nerfs distincts :

- le nerf facial proprement dit, nerf moteur pour les muscles peauciers de la face
- et le nerf intermédiaire de Wrisberg (7 bis), sensoriel, gustatif.

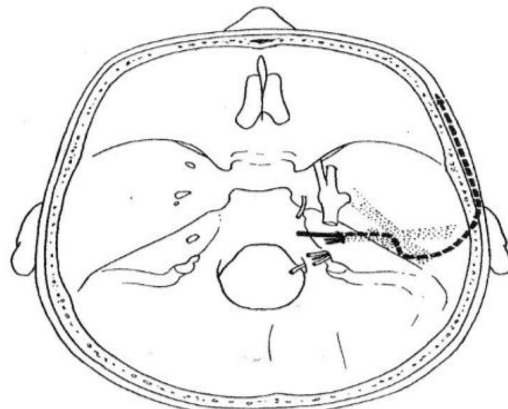
II-ANATOMIE DESCRIPTIVE

1-Origine apparente

Le VII moteur naît à la partie latérale du sillon ponto-bulbaire (bulbo-protubérantiel), le nerf intermédiaire est en dehors de lui.

2-Trajet: Il traverse:

- L'étage postérieur du crâne, au niveau de l'angle ponto-cérébelleux.
- Le méat acoustique interne, pour pénétrer dans le rocher.
- Le canal facial (ou aqueduc de Fallope), c'est un canal osseux intra-pétreux, où son trajet comprend trois segments: labyrinthique, tympanique et mastoïdien.
- Le foramen stylo-mastoïdien par lequel il sort du rocher.



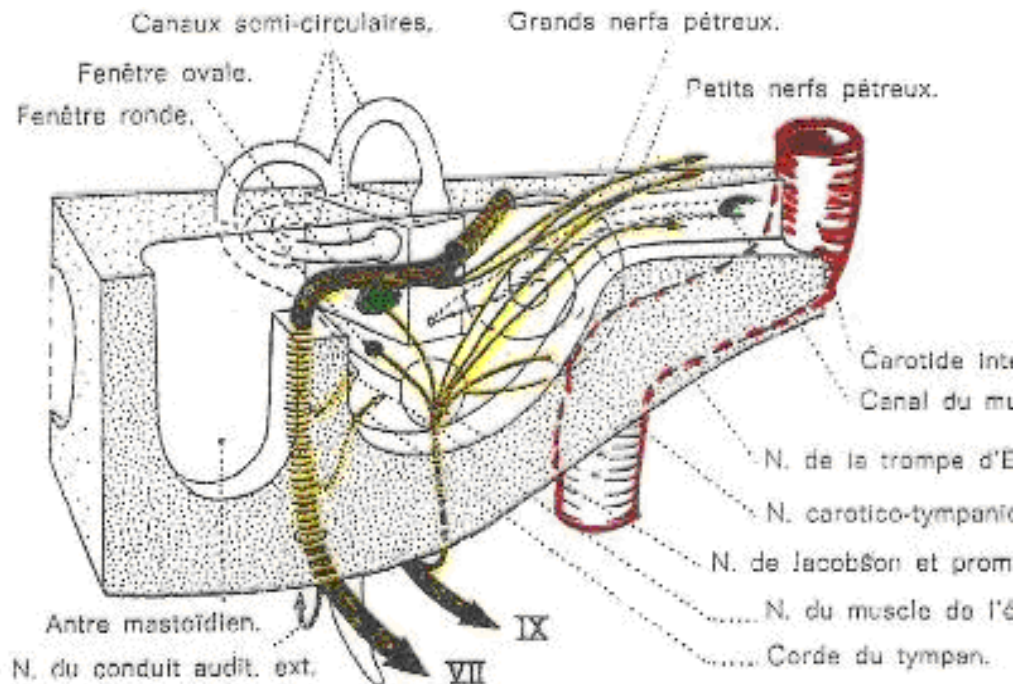
- Le trajet du facial.

1 – Dans la fosse crânienne postérieure, le VII est solidaire du nerf vestibulo-cochléaire(VIII), les nerfs sont entourés par une gaine pie-mérienne et cheminent dans la citerne ponto-cérébelleuse. Le facial se dirige en avant, en haut et latéralement vers le méat acoustique interne.

2 – Dans le méat acoustique, le VII repose sur le nerf vestibulo-cochléaire (VIII), le nerf intermédiaire est entre les deux nerfs.

3 – Dans le canal facial (cette portion du VII est intrapétreuse). Il présente trois portions:

- La portion labyrinthique: horizontale et longue de 4 mm, il passe entre la cochlée en avant et le vestibule en arrière, puis se coude en arrière pour former le genou du facial, dans ce coude se trouve le ganglion géniculé (Ganglion sensitif) dans lequel pénètre l'intermédiaire pour former à partir de là un seul cordon nerveux avec le VII.
- La portion tympanique: longue de 10 mm, fait saillie sur la paroi médiale de la caisse du tympan.
- La portion mastoïdienne: Verticale, longue de 18 mm, il est entouré par les cellules mastoïdiennes.

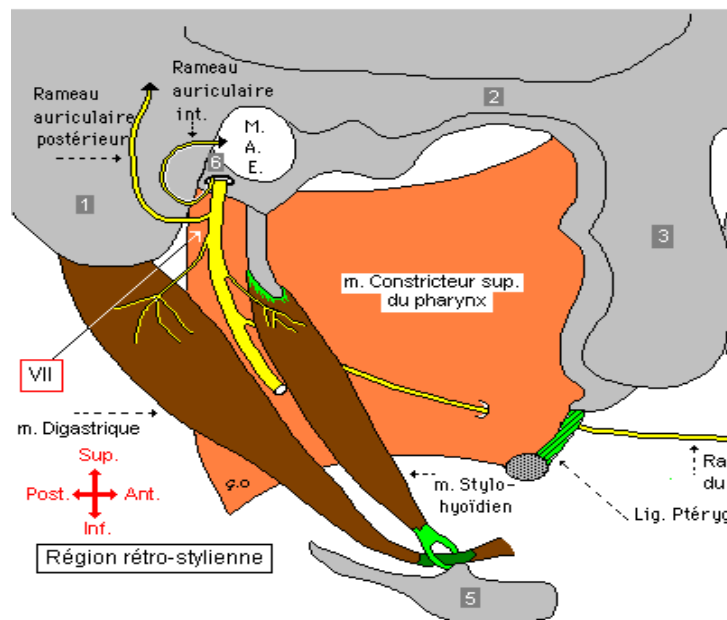


Portion intrapétreuse du VII

4 – Par le trou stylo-mastoïdien, le nerf sort du rocher. Il se porte en bas, en avant et en dehors, il croise la face externe du processus styloïde et passe entre les muscles digastrique et le stylo-hyoïdien puis pénètre la glande parotide.

⑤ NERF FACIAL EXTRA - CRANIIEN

A) - dans l'espace rétro - stylien (Triangle stylo-digastrique



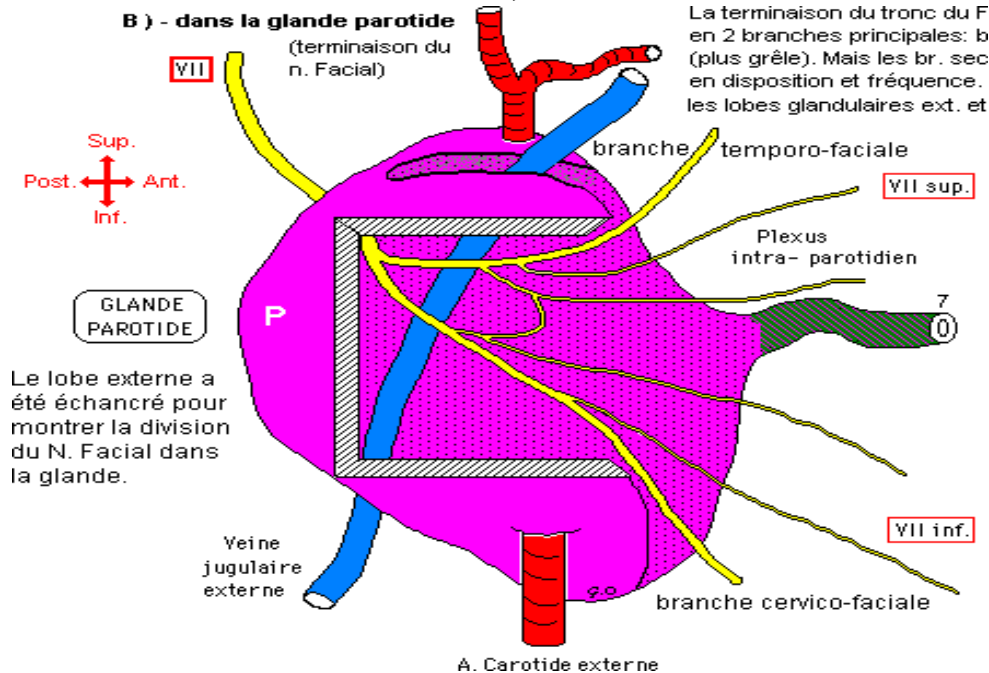
Portion extrapétreuse du VII

3- Terminaison: il pénètre dans la parotide, la clivant la parotide en deux lobes, de sorte qu'il croise la face externe de la carotide externe et de la veine jugulaire externe, devenant l'organe le plus superficiel et se divise en :

- une branche supérieure temporo-faciale horizontale

Le nerf facial et le nerf intermédiaire de wrisberg. Pr Benleghib N

- une branche inférieure cervico-faciale, verticale



Le VII dans la parotide

III- BRANCHES COLLATÉRALES

Le nerf facial donne:

- des branches collatérales intra-pétreuses.
- des branches extra-pétreuses.

A- COLLATÉRALES INTRAPÉTREUSES:

Elles naissent dans le canal facial, ce sont:

- le nerf grand pétreux : Sécrétoire lacrymo-nasal.
- Le rameau communicant avec le nerf petit pétreux : sécrétoire et vaso-moteur
- Le nerf stapédien ou nerf du muscle de l'étrier, se rend au muscle stapédien.
- La corde du tympan naît au-dessus du foramen stylo-mastoïdien s'anastomose avec le nerf lingual.
- Le rameau auriculaire, rameau sensitif destiné aux téguments du méat acoustique externe et à l'auricule (conque).

B- COLLATÉRALES EXTRAPÉTREUSES: Elles sont surtout motrices

- 1-Les nerfs du digastrique et du stylo-hyoïdien
- 2-Le nerf auriculaire postérieur: pour les muscles: auriculaire postérieur et auriculaire supérieur, et le muscle occipital.
- 3-Les rameaux communicants avec le IX et le X.

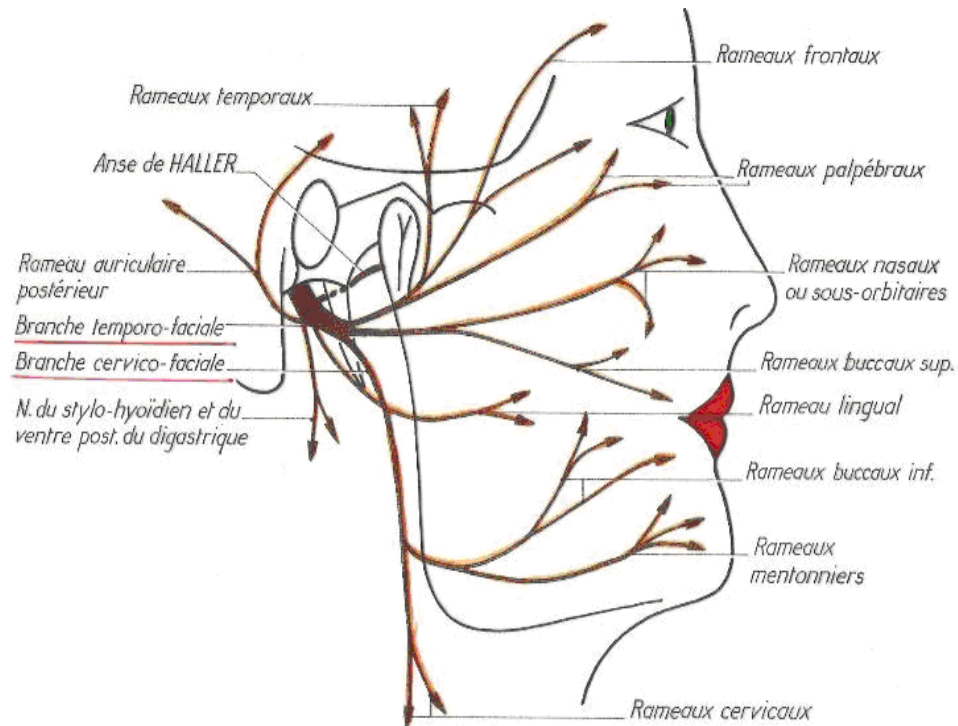
IV-BRANCHES TERMINALES: au nombre de deux:

A-BRANCHE TEMPORO-FACIALE

C'est la branche la plus volumineuse. Typiquement, elle se dirige en haut et en avant, vers le col du condyle mandibulaire. Elle se divise en quatre à cinq branches destinées aux muscles peauciers de la partie antérieure du crâne et de la face situés au-dessus de l'orifice buccal.

B-BRANCHE CERVICO-FACIALE

Elle se dirige en bas et légèrement en avant. Elle se divise au-dessus de l'angle mandibulaire pour donner trois groupes de rameaux destinés aux muscles peauciers du cou et de la face sous-jacente à l'orifice buccal.



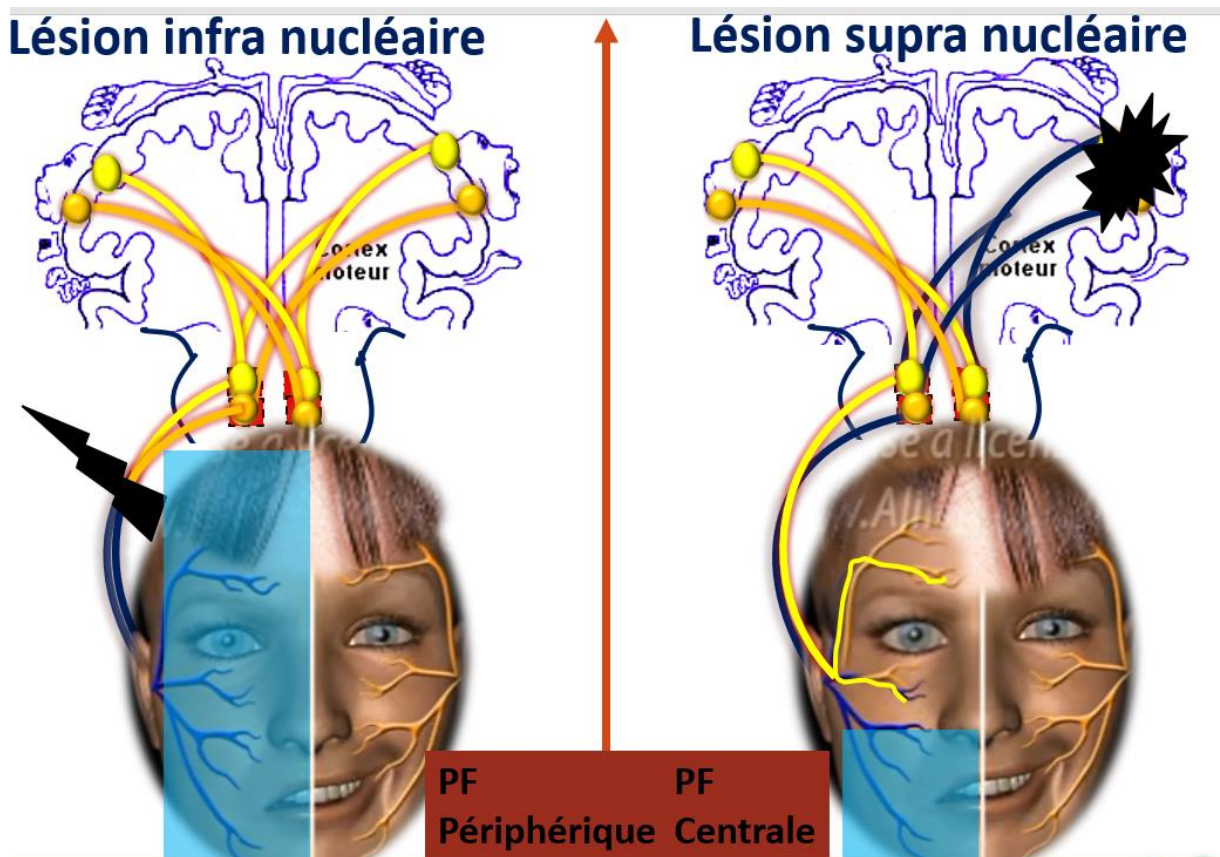
NB :

Le noyau moteur du nerf facial, situé dans le pont, est divisé en deux parties fonctionnelles

- **Noyau facial supérieur** : innerve les muscles de la partie supérieure du visage (front, paupières).
- **Noyau facial inférieur** : innerve les muscles de la partie inférieure du visage (bouche, joue).

Le noyau facial supérieur reçoit une double innervation cortico-nucléaire, c'est-à-dire qu'il est commandé par les deux hémisphères cérébraux. En revanche, le noyau facial inférieur reçoit principalement une innervation contralatérale (du côté opposé du cortex).

- Le noyau facial supérieur reçoit une double innervation corticale, ce qui explique l'épargne du front et de la paupière dans la paralysie faciale centrale.
- Dans la paralysie faciale périphérique, toute l'hémiface est touchée, car la lésion est en aval du noyau, affectant à la fois la partie supérieure et inférieure du visage.



V-Territoire

Le nerf facial (VIIe paire crânienne) innerve un territoire à la fois moteur, sensitif, sensoriel gustatif et végétatif.

Territoire moteur

- Innervation de tous les muscles peauciers de la face, responsables de l'expression faciale (muscles de la mimique).
- Innervation du muscle stapédien de l'oreille moyenne, qui module la transmission du son.
- Innervation du muscle stylo-hyoïdien et du ventre postérieur du muscle digastrique.

Territoire sensitif

- Innervation sensitive du conduit auditif externe (partie postérieure), du tympan et de la conque de l'oreille externe (zone de Ramsay-Hunt).
- Cette sensibilité est assurée par le nerf intermédiaire de Wrisberg (VII bis), branche sensitive du nerf facial.

Territoire sensoriel gustatif

- La gustation des deux tiers antérieurs de la langue via la corde du tympan, qui rejoint le nerf lingual.

Territoire végétatif (parasymphatique)

- Innervation des glandes lacrymales (sécrétion des larmes).
- Innervation des glandes salivaires submandibulaires et sublinguales.

NB : La paralysie faciale périphérique se manifeste par une paralysie complète et flasque de toute l'hémiface du côté atteint, associée à des troubles moteurs, sensitifs, gustatifs et végétatifs caractéristiques du nerf facial.